부모용 진행 안내 · 띠그래프와 원그래프

초6 수학 · 원과자료 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-BANDPIE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 띠(1 cm마다 금을 그어 20칸), 자, 색연필, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 띠그래프와 원그래프에서 각 항목의 백분율을 읽고(눈금으로 읽을 때는 끝 눈금에서 시작 눈금을 빼서), 두 항목이 몇 배인지와 전체 수에 대한 항목의 수를 구해 해석한다.
확인 그래프 읽기(S05, S06, S10, 활동지 1·4)
성공 기준 백분율을 바르게 읽고, 몇 배는 나눗셈으로, 항목의 수는 (전체 수) × (백분율)로 구하며 끝 눈금을 그대로 비율로 읽지 않는다.

목표 B 자료의 수를 백분율로 나타내어 합계가 100 %인지 확인하고, 눈금이 있는 띠와 원을 백분율만큼 나누어 띠그래프·원그래프로 나타낸다.
확인 백분율 구하기(S07, S09), 그리는 순서(S08), 자료에 맞는 띠그래프 고르기(S12), 그리기(활동지 2·3)
성공 기준 백분율을 바르게 구해 합계 100 %를 확인하고, 한 칸이 5 %인 눈금으로 칸 수를 정해 나눈 뒤 항목·백분율·제목을 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 원의 넓이
- 백분율

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(원의 넓이, 백분율)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	띠그래프 아래 눈금에서 항목이 끝나는 곳의 수를 그 항목의 백분율로 읽는다(60~75인 항목을 75 %로 읽음).	칸의 시작과 끝을 손가락으로 짚어 (끝 눈금) − (시작 눈금)으로 읽게 하고, 칸의 길이를 다른 항목과 견주게 한다(S06).

M2	백분율을 구하지 않고 학생 수를 그대로 칸 수나 %로 쓰거나, 백분율의 합계가 100 %가 되는지 확인하지 않고 그린다.	그리기 전에 표에 백분율을 쓰고 합계 100 %를 확인하게 하며, 마지막 항목이 남은 칸과 딱 맞는지 본다(S07, S08, S09, S12).
M3	전체 수가 다른 두 그래프에서 백분율이 같으면 항목의 수도 같다고 생각한다.	(전체 수) × (백분율)로 각각의 수를 구해 비교하게 한다(S10 주의, 활동지 4).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 백분율의 합이 100 %가 되는 자료(항목 4개, 백분율은 5 %의 배수)로 띠그래프와 원그래프를 읽고 그린다. 원그래프는 원 둘레의 5 % 눈금(20칸)을 세어 나누며, 각도기로 각을 재어 그리는 방법(1 % = 3.6°)은 부모용 노트에만 적는다. 백분율을 반올림해야 하는 자료, 여러 띠그래프를 견주어 비율의 변화를 보는 것, 그래프 종류 고르기(다음 차시 '알맞은 그래프 고르기')는 다루지 않는다. 화면과 활동지의 그래프는 띠의 길이와 부채꼴의 각이 백분율에 정확히 비례하게 그렸다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(백분율)	약 3분	—
S03	띠그래프의 뜻과 읽기	약 3분	A
S04	원그래프의 뜻과 읽기	약 3분	A
S05	안내받는 연습(띠그래프 읽고 해석하기)	약 4분	A
S06	오개념 비교(끝 눈금을 비율로 읽기)	약 3분	A
S07	자료를 백분율로 나타내기	약 3분	B
S08	원그래프(띠그래프)로 나타내는 순서(시범)	약 4분	B
S09	안내받는 연습(백분율 구하고 칸 수 정하기)	약 3분	B
S10	혼자 해결(원그래프 읽고 해석하기)	약 4분	A
S11	정답과 피드백	약 2분	A
S12	마무리 확인(자료에 맞는 띠그래프 고르기)	약 3분	B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(전체에 대한 백분율 구하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **띠그래프와 원그래프** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

전체에 대한 각 부분의 비율을 한눈에 보여 주는 그래프가 있다는 것을 보여 주고 오늘 할 일을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 그림은 6학년 학생들이 좋아하는 계절을 나타낸 거야. 어느 계절을 좋아하는 학생이 가장 많아 보여?”
- “전체 중 얼마만큼인지를 한눈에 보여 주는 그래프를 오늘 배울 거야.”

예상 답

- “가을이요. 가장 넓어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03·S04에서 같은 자료를 자세히 봅니다.

주의

- 오른쪽 그림은 원그래프입니다(가을 35 %, 봄 30 %, 여름 25 %, 겨울 10 %). 지금은 이름을 알려 주지 않아도 됩니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(백분율) · 약 3분

앞서 ‘백분율’에서 배운 백분율 구하기와 백분율만큼의 수 구하기를 확인합니다. 오늘 그래프를 읽고 그릴 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 기준량은 몇 명이야? 비율에 100을 곱하면?”
- “③은 15 %를 소수로 바꾸어 200에 곱해 볼까?”

정답

- ① 40 % (10 ÷ 25 × 100)
- ② 35 %
- ③ 30명 (200 × 0.15)

막히면

- ①②가 어려우면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초6 ‘백분율’을 다시 합니다.
- ③은 200명의 1 %가 2명이라는 것부터 생각하게 합니다.

주의

- 원그래프의 원은 3학년 ‘원’과 앞 차시 ‘원의 넓이’에서 본 원의 중심과 반지름을 씁니다. 원의 중심을 모르면 S14 노트를 봅니다.



S03 **띠그래프** · 띠그래프의 뜻과 읽기 · 약 3분

전체에 대한 각 부분의 비율을 띠 모양에 나타낸 그래프를 띠그래프라 하고, 칸의 길이와 백분율로 비율을 읽는다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “띠 전체가 6학년 40명 모두야. 몇 %일까?”
- “가장 많은 학생이 좋아하는 계절은 무엇이고, 몇 %야? 칸의 길이로도 확인해 봐.”
- “봄은 30 %야. 40명의 30 %면 몇 명일까?”

예상 답

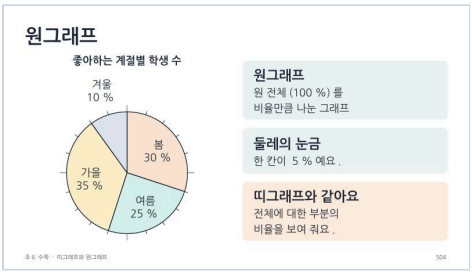
- “100 %요.” “가을이요, 35 %예요.” “12명이에요.”

막히면

- 띠 아래 눈금에서 각 칸의 시작과 끝을 손가락으로 짚어 길이를 비교하게 합니다.

주의

- 자료의 학생 수: 봄 12명, 여름 10명, 가을 14명, 겨울 4명(모두 40명). 띠의 길이는 백분율에 정확히 비례하게 그렸습니다.
- 백분율을 모두 더하면 100 %입니다(30 + 25 + 35 + 10).



S04 **원그래프** · 원그래프의 뜻과 읽기 · 약 3분

같은 자료를 원 모양에 나타낸 원그래프를 알고, 부채꼴의 크기와 둘레의 눈금으로 비율을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “S03의 띠그래프와 같은 자료야. 띠를 둥글게 말아 원으로 만들었다고 생각해 봐.”
- “원 둘레의 눈금은 모두 20칸이야. 한 칸은 몇 %일까? 겨울은 몇 칸이야?”
- “가을과 겨울 중 어느 쪽이 넓어? 백분율과 같은 순서야?”

예상 답

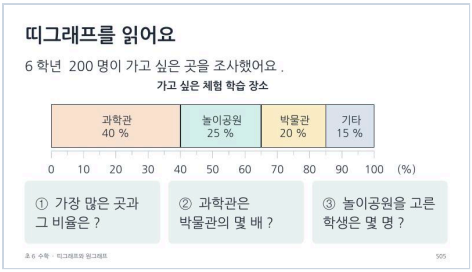
- “한 칸은 5 %예요.” “겨울은 2칸이에요.” “가을이 넓어요.”

막히면

- 원 둘레의 눈금을 12시 방향부터 시계 방향으로 함께 세어 봅니다(봄 6칸, 여름 5칸, 가을 7칸, 겨울 2칸).

주의

- 원그래프는 보통 12시 방향에서 시작해 시계 방향으로 자료 순서대로 그립니다.
- 부모님 참고: 원 전체는 360°이므로 1 %는 3.6°입니다. 봄 30 %는 108°, 여름 90°, 가을 126°, 겨울 36°로 정확히 그렸습니다. 아이는 각도기 대신 둘레의 눈금으로 나눕니다.



S05 **띠그래프를 읽어요** · 안내받는 연습(띠그래프 읽고 해석하기) · 약 4분

도움을 받으며 띠그래프에서 백분율을 읽고, 두 항목을 몇 배로 비교하고, 전체 수에 대한 항목의 수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 긴 칸은 어디야? 몇 %야?”
- “과학관 40 %와 박물관 20 %를 비교하면 몇 배야?”
- “200명의 25 %는 몇 명일까? 25 %를 소수로 바꾸어 곱해 봐.”

정답

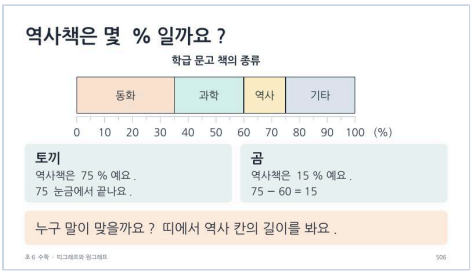
- ① 과학관, 40 %
- ② 2배 (40 ÷ 20)
- ③ 50명 (200 × 0.25)

막히면

- ③은 200명의 10 %가 20명이라는 것부터 생각하게 합니다(25 %는 20 + 20 + 10 = 50명).

주의

- ②는 띠의 길이로도 확인할 수 있습니다. 과학관 칸이 박물관 칸 길이의 2배입니다.



S06 **역사책은 몇 %일까요?** · 오개념 비교(끝 눈금을 비율로 읽기) · 약 3분

눈금에서 항목이 끝나는 곳의 수를 그 항목의 백분율로 읽는 실수(M1)를 띠의 길이로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “역사 칸은 눈금 몇에서 시작해서 몇에서 끝나? 칸의 길이는 몇 % 만큼이야?”
- “역사책이 75 %라면 동화책(35 %)보다 칸이 길어야 하지 않을까?”

예상 답

- “곰이요. 역사 칸은 짧아요.” “60부터 75까지라서 15 %예요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 역사책은 60부터 75까지이므로 75 − 60 = 15 %입니다.
- 75는 동화·과학·역사를 모두 더한 백분율입니다(35 + 25 + 15). 나머지 기타는 100 − 75 = 25 %입니다.

막히면

- 역사 칸의 시작(60)과 끝(75)에 손가락을 대고, 그 사이의 눈금을 5 %씩 세게 합니다.

주의

- 띠그래프 아래 눈금은 0부터 쌓아 올린 수입니다. 항목의 백분율은 (끝 눈금) − (시작 눈금)으로 읽습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 먼저 백분율을 구해요 · 자료를 백분율로 나타내기 · 약 3분

그래프를 그리기 전에 각 항목의 수를 백분율로 나타내고, 백분율의 합계가 100 %인지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “전체 학생은 몇 명이야? 축구 35 %는 어떻게 구했을까?”
- “피구, 줄넘기, 수영의 백분율도 구해 볼래? 다 구하면 모두 더해 봐.”

예상 답

- “7 ÷ 20 × 100이요.” “피구 30 %, 줄넘기 20 %, 수영 15 %예요.” “더하면 100이에요.”

정답

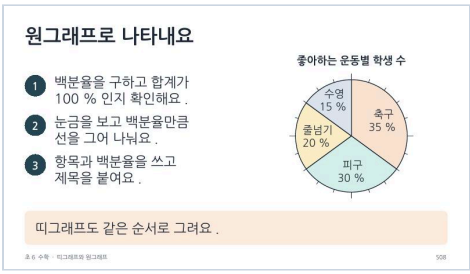
- 피구 30 % (6 ÷ 20 × 100), 줄넘기 20 %, 수영 15 %, 합계 35 + 30 + 20 + 15 = 100

막히면

- 20명이면 1명이 100 ÷ 20 = 5 %라는 것을 먼저 찾게 합니다(피구 6명 → 30 %).

주의

- 백분율의 합계가 100 %가 아니면 계산을 다시 확인합니다(M2). 학생 수를 그대로 %로 쓰면 합계가 20이 됩니다.



S08 원그래프로 나타내요 · 원그래프(띠그래프)로 나타내는 순서(시범) · 약 4분

백분율 구하기 → 합계 확인 → 눈금을 보고 나누기 → 항목·백분율 쓰기 → 제목 붙이기 순서로 원그래프를 그리는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “원 둘레 눈금 한 칸은 5 %야. 축구 35 %는 몇 칸이야?”
- “12시 방향의 반지름에서 시작해서 시계 방향으로 7칸을 세고, 원의 중심과 이어 선을 그어.”
- “피구 30 %는 이어서 몇 칸이야? 마지막 수영은 남은 칸이 몇 칸인지 세어 확인해.”

예상 답

- “7칸이요.” “6칸이요.” “남은 칸이 3칸이라 15 %가 맞아요.”

막히면

- 종이에 원을 그리고 둘레를 20칸으로 나눈 원(활동지 3)을 써서 함께 칸을 셉니다.

주의

- 칸 수: 축구 7칸, 피구 6칸, 줄넘기 4칸, 수영 3칸(모두 20칸). 마지막 항목이 남은 칸과 딱 맞으면 바르게 나눈 것입니다.
- 띠그래프는 띠 전체를 20칸(한 칸 5 %)으로 보고 같은 칸 수만큼 나눕니다. 실제로 그리는 것은 활동지 2·3에서 합니다.



S09 그리기 전에 정해요 · 안내받는 연습(백분율 구하고 칸 수 정하기) · 약 3분

도움을 받으며 자료의 백분율을 구하고 합계를 확인한 뒤, 띠(원)를 나눌 칸 수를 정합니다.

이렇게 말해 보세요

- “과일 14명은 40명의 몇 %일까? 14 ÷ 40 × 100을 해 볼래?”
- “빵, 떡, 기타의 백분율도 구해서 모두 더해 봐.”
- “한 칸이 5 %면 빵 30 %는 몇 칸이야?”

정답

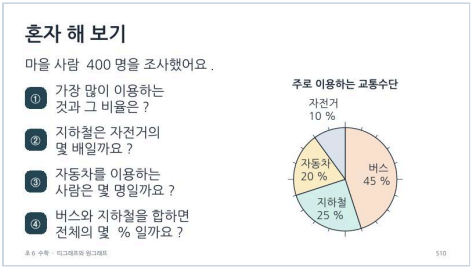
- ① 35 % (14 ÷ 40 × 100)
- ② 100 % (35 + 30 + 25 + 10)
- ③ 6칸 (30 ÷ 5)

막히면

- 40명이면 1명이 2.5 %입니다. 어려우면 ‘40명의 10 %는 4명’에서 시작해 14명이 10 % 3번 반(35 %)인지 생각하게 합니다.

주의

- 빵 30 %, 떡 25 %, 기타 10 %입니다. 띠 20칸에서 과일 7칸, 빵 6칸, 떡 5칸, 기타 2칸입니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결(원그래프 읽고 해석하기) · 약 4분

도움 없이 원그래프에서 백분율을 읽고, 몇 배인지, 몇 명인지, 합하면 몇 %인지 해석하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 답을 말할 때 어떻게 알았는지도 말해 줘.”

정답

- ① 버스, 45 %
- ② 2.5배 (25 ÷ 10)
- ③ 80명 (400 × 0.2)
- ④ 70 % (45 + 25)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “전체는 몇 명이야? 그 항목은 몇 %야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③을 마치면 “다른 마을 200명도 자동차가 20 %라면 자동차를 이용하는 사람 수가 같을까?”라고 물어봅니다(40명, M3).
- 정답 확인은 다음 장(S11)에서 함께 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 백분율을 사람 수로 착각하는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자."

정답

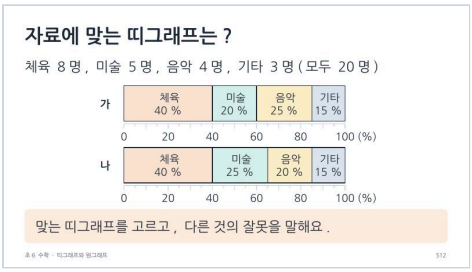
- ① 버스 45 % ② 2.5배 ③ 80명 ④ 70 %

막히면

- ③이 틀리면 S05 ③으로, 백분율을 잘못 읽었으면 S04의 눈금 세기로 돌아갑니다.

주의

- ②에서 '15배'는 빼기를 한 것입니다. 몇 배는 나눗셈으로 구합니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **자료에 맞는 띠그래프는?** · 마무리 확인(자료에 맞는 띠그래프 고르기) · 약 3분

처음 보는 자료의 백분율을 구해 자료에 맞게 나눈 띠그래프를 고르고, 잘못 나눈 곳을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "먼저 과목마다 백분율을 구해 볼래? 20명이면 1명은 몇 %야?"
- "가와 나 중 어느 띠가 네가 구한 백분율과 같아? 다른 곳은 어디야?"

정답

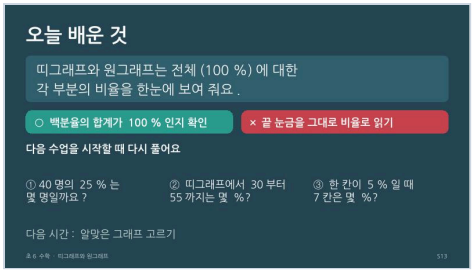
- 나. 체육 40 %, 미술 25 %, 음악 20 %, 기타 15 %입니다.
- 가는 미술(5명)을 20 %, 음악(4명)을 25 %로 바꾸어 나누었습니다.

막히면

- 과목 하나씩 백분율을 구해 두 띠에 쓰인 수와 차례로 비교합니다.

주의

- 백분율을 바르게 구하고 잘못된 곳까지 말하면 목표 B 확인 완료입니다. 실제로 그리는 것은 활동지 2·3에서 합니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “띠그래프와 원그래프는 무엇을 보여 주는 그래프야? 그릴 때 먼저 무엇을 구해?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “전체에 대한 비율이요.” “백분율을 먼저 구해요.”

정답

- ① 10명 (40 × 0.25) ② 25 % (55 − 30) ③ 35 % (5 × 7)

막히면

- S03, S04, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- S10·S12 결과를 기록표에 적어 두면 다음 차시 ‘알맞은 그래프 고르기’로 넘어갈지 판단할 수 있습니다.



S14 **보충: 20명 중 7명은 몇 %?** · 선수 학습 보충(전체에 대한 백분율 구하기) · 약 5분

S02가 흔들리면 전체를 100 %로 보고 1명(한 칸)이 몇 %인지 구한 뒤 백분율을 구하는 방법을 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “띠 전체가 20명이고 100 %야. 한 칸(1명)은 몇 %일까?”
- “색칠한 7칸은 몇 %야? 7 ÷ 20 × 100으로도 구해 볼까?”
- “이번에는 20명 중 3명은 몇 %인지 구해 볼래?”

정답

- 1명은 5 %, 7명은 35 % (7 ÷ 20 × 100 = 35)
- 20명 중 3명은 15 %

막히면

- 종이 띠에 1 cm마다 금을 그어 20칸을 만들고 7칸을 색칠합니다. 한 칸이 5 %이므로 5, 10, 15 …로 일곱 번 세어 35 %임을 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초6 ‘백분율’을 먼저 다시 합니다.
- 원그래프의 원이 낯설면 앞 차시 ‘원의 넓이’(3학년 ‘원’)에서 원의 중심과 반지름을 다시 봅니다. 원그래프의 선은 모두 원의 중심에서 둘레까지 그은 반지름입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 게임 45 % ② 1.5배 (15 ÷ 10) ③ 18명 (60 × 0.3)

2	사과 35 %(7칸), 귤 25 %(5칸), 포도 25 %(5칸), 기타 15 %(3칸). 칸 수대로 나누고 항목과 백분율을 썼는지 봅니다.
3	사과 7칸, 귤 5칸, 포도 5칸, 기타 3칸으로 중심과 이어 나누고 항목·백분율을 썼는지 봅니다. 제목 예: 좋아하는 과일별 학생 수
4	같지 않다. 가 마을은 200 × 0.25 = 50명, 나 마을은 400 × 0.25 = 100명이다. 전체 수가 다르면 백분율이 같아도 수가 다르다.
5	① 10명 ② 25 % ③ 35 %

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 백분율 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 고르기와 까닭 모두 □ 고르기만 □ 아직 □
실수: 끝 눈금을 비율로 읽음(M1) □ 백분율 합계를 확인하지 않음(M2) □ 전체 수가 달라도 수가 같다고 함(M3) □

메모: _____